مخطط الكيانات والعلاقات (ER)

قاعدة بيانات saad_albaqmi — PostgreSQL

مولد آليا من القاعدة الحية: كل جدول وعمود وعلاقة في الرسوم موجود فعلا في القاعدة

الجداول	85 جدولا
العلاقات (مفاتيح أجنبية)	195 علاقة
عروض التقارير	9 عروض
المحفزات (قواعد داخل القاعدة)	34 محفزا
المجالات	13 مجالا
المحرك	PostgreSQL 15 و18 (جرب على 16 فأحدث)

هذا المستند مرجع لمخطط القاعدة. المصدر الحي: ملفات docs/database (mmd وsvg وdbml وقاموس البيانات) ويعاد توليدها بالأمر pnpm --filter @workspace/db run er.

1. دليل القراءة

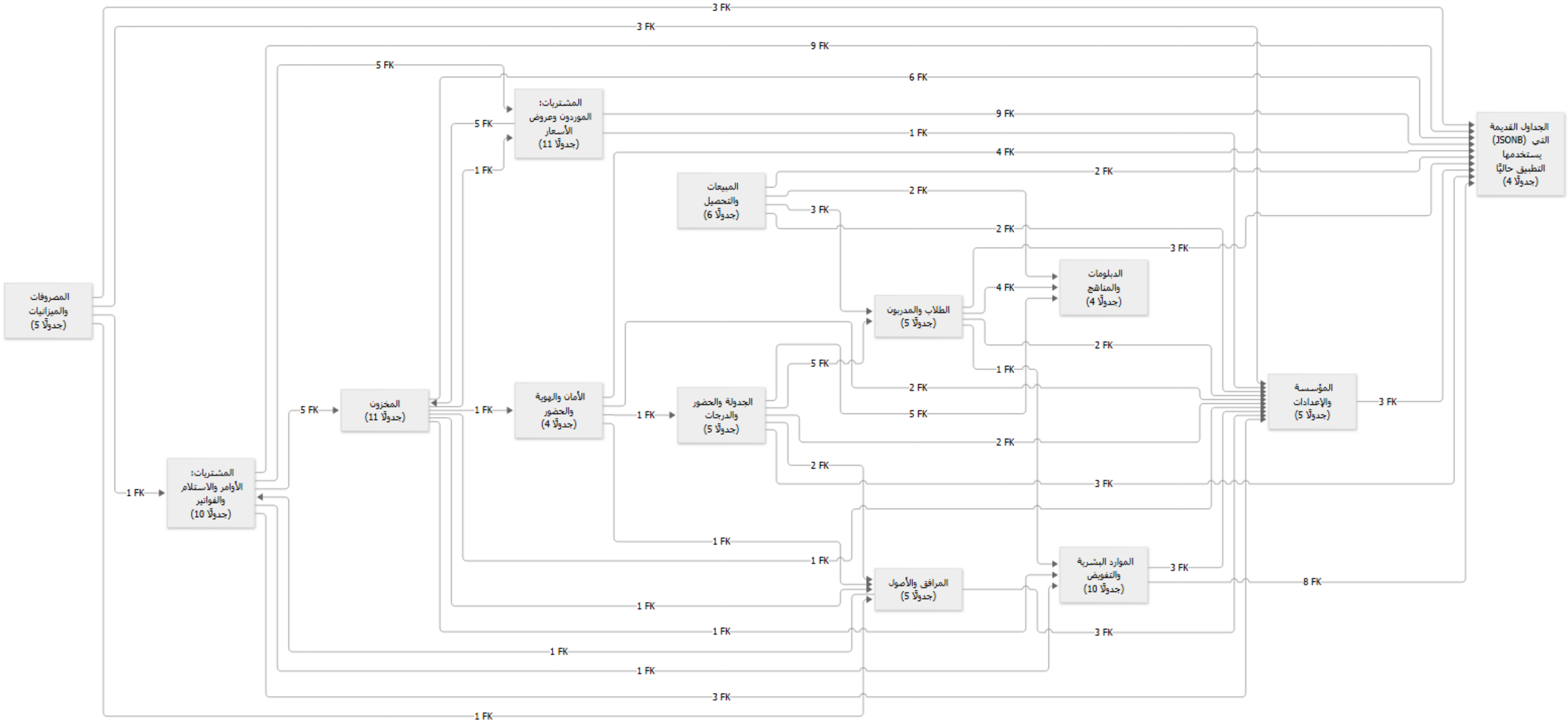
كل مجال له مخطط مستقل يعرض جداوله بكل أعمدتها وأنواعها، والعلاقات بين الجداول بخطوط مع اسم عمود الربط.

واحد إلى متعدد (الأب إلزامي): كل صف في الجدول الابن يتبع أبا واحدا	**||--o{**
واحد إلى متعدد (الأب اختياري): المفتاح الأجنبي يقبل الفراغ	**|o--o{**
واحد إلى واحد: المفتاح الأجنبي فريد	**||--o|**

عمود مولد تلقائيا generated • قيمة فريدة UK • مفتاح أجنبي FK • مفتاح أساسي PK

- الجداول الظاهرة بعمود المفتاح الأساسي فقط (id) هي جداول من مجال آخر تعرض للربط.
- أعمدة المستخدم (created_by وapproved_by وrecommended_by...) كلها تشير إلى org_members.id؛ حذفت خطوطها من الرسوم حتى لا تغرق العلاقات الحقيقية، وهي مدرجة كاملة في قاموس البيانات.
- المبالغ كلها بالهللات (أعداد صحيحة في أعمدة *_halalas)، والكميات numeric(14,3)، والنسب numeric(6,3).
- الأعمدة المولدة (generated) تحسب داخل القاعدة: الصافي والضريبة والإجمالي في البنود والفواتير، وفروق الاستلام.
- قواعد لا يعبر عنها الرسم تنفذ داخل القاعدة نفسها: قيود CHECK، وقيود الاستبعاد (منع حجز قاعة أو مدرب مرتين)، ومحفزات (دفتر المخزون وسجل المراجعة إضافة فقط، لا رصيد سالب، تجميد المعاملات المؤكدة وأمر الشراء المجهز، ثلاثة عروض للترسية، فصل المهام).

2. الخريطة العامة للمجالات — الخط يعني مفاتيح أجنبية بين جداول المجالين والرقم عددها



فهرس المجالات

#	المجال	عدد	الجداول
1	المؤسسة والإعدادات	5	branches، document_sequences، documents، notifications، org_settings
2	الموارد البشرية والتفويض	10	approval_delegations، departments، employee_shifts، employees، job_titles، leave_requests، leave_types، payroll_lines، payroll_runs، shifts
3	المرافق والأصول	5	asset_categories، asset_maintenance، assets، electricity_meters، rooms
4	الدبلومات والمناهج	4	diplomas، levels، subject_prerequisites، subjects
5	الطلاب والمدربون	5	instructor_evaluations، instructor_subjects، instructors، student_subjects، students
6	الجدولة والحضور والدرجات	5	attendance_records، class_sessions، grades، session_recurrences، session_students
7	المبيعات والتحصيل	6	installments، payment_allocations، payments، sales_invoice_lines، sales_invoices، tax_rates
8	المصروفات والميزانيات	5	branch_budgets، cost_report_snapshots، expense_categories، expenses، utility_invoices
9	المخزون	11	item_categories، items، reorder_alerts، stock_count_lines، stock_counts، stock_levels، stock_movements، stock_transfer_lines، stock_transfers، units، warehouses
10	المشتريات: الموردون وعروض الأسعار	11	procurement_exceptions، purchase_request_lines، purchase_requests، quotation_evaluations، quotation_lines، quotations، rfq_awards، rfq_suppliers، rfqs، supplier_categories، suppliers
11	المشتريات: الأوامر والاستلام والفواتير	10	direct_purchase_policies، goods_receipt_lines، goods_receipts، match_tolerances، purchase_limits، purchase_order_lines، purchase_orders، supplier_invoice_lines، supplier_invoices، supplier_payments
12	الأمان والهوية والحضور	4	audit_events، identity_cards، otp_challenges، presence_events
13	الجداول القديمة (JSONB) التي يستخدمها التطبيق حاليا	4	cost_policies، education_audit، education_records، org_members

3. المؤسسة والإعدادات (5 جدولا)

branches		
bigint	id	PK
text	code	UK
text	name	
text	city	
bool	is_head_office	
text	status	
text	vat_number	
text	commercial_reg_no	
text	address	
text	phone	
text	email	
timestamptz	created_at	
timestamptz	updated_at	
timestamptz	archived_at	

document_sequences	
text	prefix
int	year
bigint	last_value

documents		
bigint	id	PK
text	owner_type	
bigint	owner_id	
text	file_name	
text	mime_type	
bigint	size_bytes	
text	storage_key	UK
text	sha256	
int	uploaded_by	FK
timestamptz	created_at	

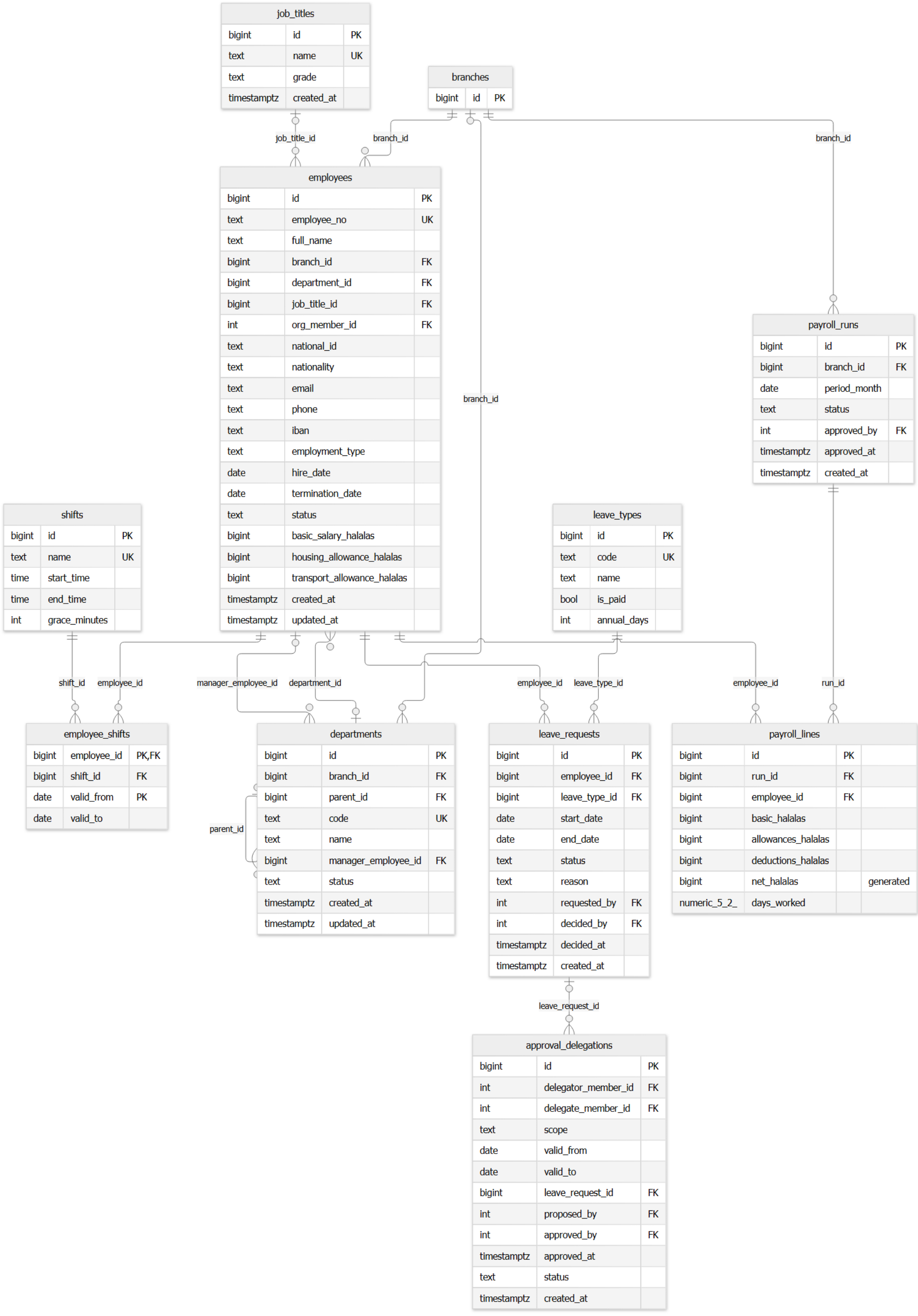
notifications		
bigint	id	PK
int	member_id	FK
text	type	
text	title	
text	body	
text	link	
text	subject_type	
bigint	subject_id	
timestamptz	created_at	
timestamptz	read_at	
timestamptz	email_sent_at	

org_settings		
text	key	PK
text	value	
text	description	
int	updated_by	FK
timestamptz	updated_at	

3. المؤسسة والإعدادات — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
branches	14	الفروع (المركز الرئيسي والفروع)، ولكل فرع رقم ضريبي وحالة	—
document_sequences	3	عدادات الترقيم المتسلسل للمستندات (PO-2026-000123) دون فجوات	—
documents	10	سجل المرفقات (عروض أسعار، فواتير، عقود) مع بصمة الملف ومفتاح التخزين	org_members
notifications	11	صندوق الإشعارات داخل النظام (تنبيهات الحد الأدنى، الميزانية، الاعتماد)	org_members
org_settings	5	إعدادات المؤسسة (نسبة الضريبة، سياسة OTP، عدد العروض المطلوبة...)	org_members

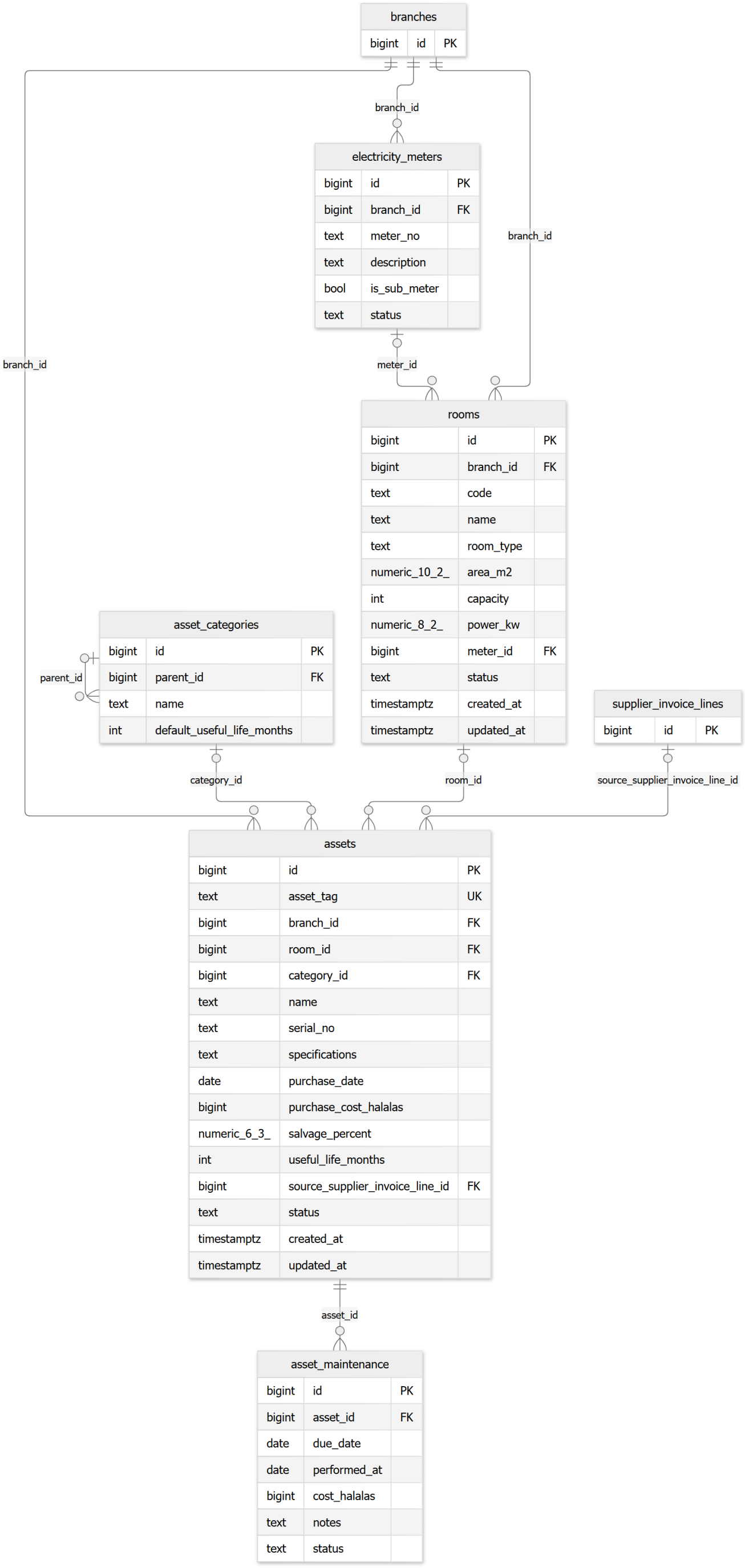
4. الموارد البشرية والتفويض (10 جدولا)



4. الموارد البشرية والتفويض — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
approval_delegations	12	تفويض الصلاحيات (تقترحه الموارد البشرية ويعتمده المدير العام) بمدة محددة	org_members، leave_requests
departments	9	الأقسام الإدارية، عامة أو تابعة لفرع، بتدرج هرمي	branches، employees، departments
employee_shifts	4	إسناد الورديات للموظفين بفترات صلاحية	employees، shifts
employees	21	سجل الموظفين: الفرع والقسم والراتب والبيانات الشخصية	branches، departments، job_titles، org_members
job_titles	4	المسميات الوظيفية	—
leave_requests	11	طلبات الإجازة؛ يمنع النظام تداخل إجازتين لنفس الموظف	org_members، employees، leave_types
leave_types	5	أنواع الإجازات (سنوية، مرضية، اضطرارية...)	—
payroll_lines	8	بنود الرواتب لكل موظف؛ تقفل بعد اعتماد الدورة	employees، payroll_runs
payroll_runs	7	دورات الرواتب الشهرية لكل فرع (مسودة، معتمدة، مصروفة)	org_members، branches
shifts	5	ورديات الدوام وفترة السماح	—

5. المرافق والأصول (5 جدولا)



5. المرافق والأصول — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
asset_categories	4	تصنيفات الأصول بتدرج هرمي وعمر افتراضي	asset_categories
asset_maintenance	7	جدولة الصيانة وسجلها وتكلفتها	assets
assets	16	الأصول والتجهيزات داخل القاعات: القيمة والشراء والإهلاك والحالة	branches، asset_categories، rooms، supplier_invoice_lines
electricity_meters	6	عدادات الكهرباء الرئيسية والفرعية لكل فرع	branches
rooms	12	القاعات والمعامل: النوع والمساحة والسعة وقدرة الأجهزة والعداد	branches، electricity_meters

6. الدبلومات والمناهج (4 جدولا)

diplomas			
bigint	id	PK	
text	code	UK	
text	name		
int	duration_months		
numeric_8_1_	total_hours		
text	admission_requirements		
bigint	price_halalas		
bool	price_includes_vat		
numeric_6_3_	vat_rate		
bigint	net_price_halalas		generated
bigint	gross_price_halalas		generated
text	status		
timestamptz	created_at		
timestamptz	updated_at		

diploma_id

diploma_id

levels		
bigint	id	PK
bigint	diploma_id	FK
int	level_no	
text	name	

level_id

subjects			
bigint	id	PK	
text	code	UK	
bigint	diploma_id	FK	
bigint	level_id	FK	
text	name		
bigint	price_halalas		
bool	price_includes_vat		
numeric_6_3_	vat_rate		
bigint	net_price_halalas		generated
bigint	gross_price_halalas		generated
numeric_6_1_	hours		
text	status		

prerequisite_id

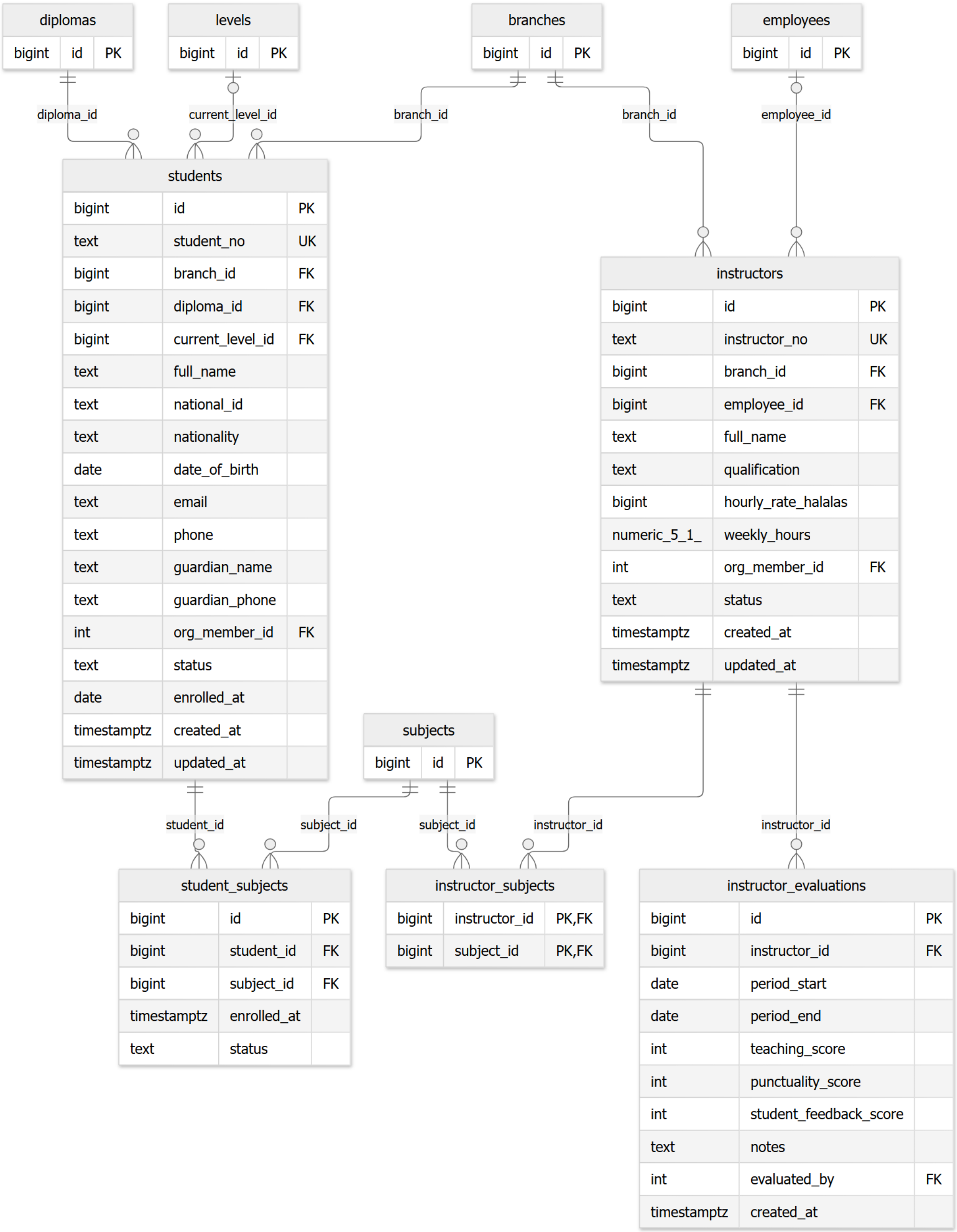
subject_id

subject_prerequisites		
bigint	subject_id	PK,FK
bigint	prerequisite_id	PK,FK

6. الدبلومات والمناهج — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
diplomas	14	الدبلومات: المدة والساعات وشروط القبول والسعر (شامل/غير شامل الضريبة) مع صاف وإجمالي مولدين	—
levels	4	مستويات كل دبلوم	diplomas
subject_prerequisites	2	المتطلبات السابقة للمواد (مستوى أسبق في الدبلوم نفسه)	subjects
subjects	12	المواد: المستوى والسعر والساعات	diplomas، levels

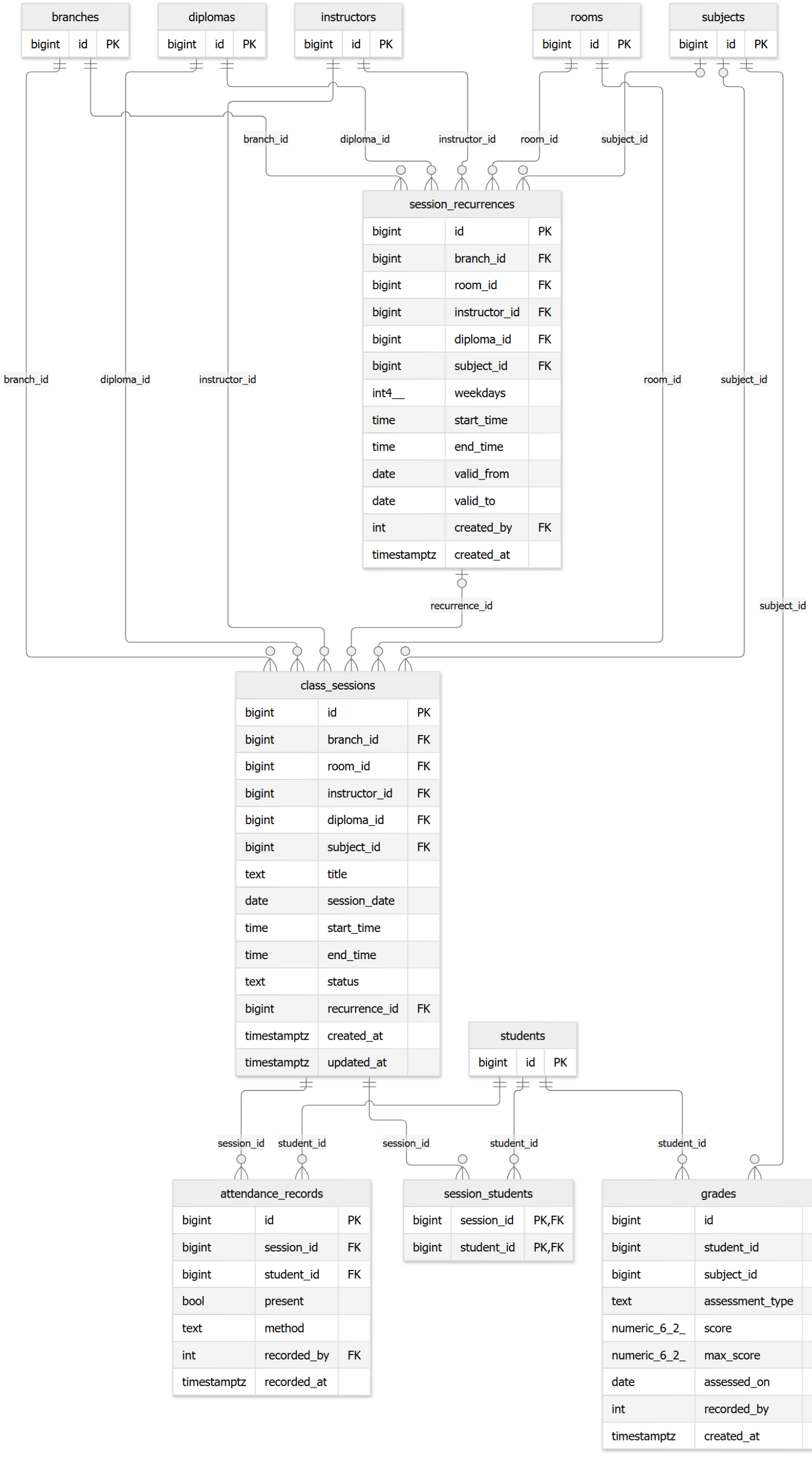
7. الطلاب والمدربون (5 جدولا)



7. الطلاب والمدربون — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
instructor_evaluations	10	تقييم أداء المدربين (التدريس، الالتزام، آراء الطلاب)	org_members، instructors
instructor_subjects	2	المواد التي يقدمها كل مدرب	instructors، subjects
instructors	12	المدربون: المؤهل وأجر الساعة والساعات الأسبوعية	branches، employees، org_members
student_subjects	5	تسجيل الطالب في المواد وحالته فيها	students، subjects
students	18	الطلاب: الفرع والدبلوم والمستوى والبيانات الشخصية وحساب البوابة	branches، levels، diplomas، org_members

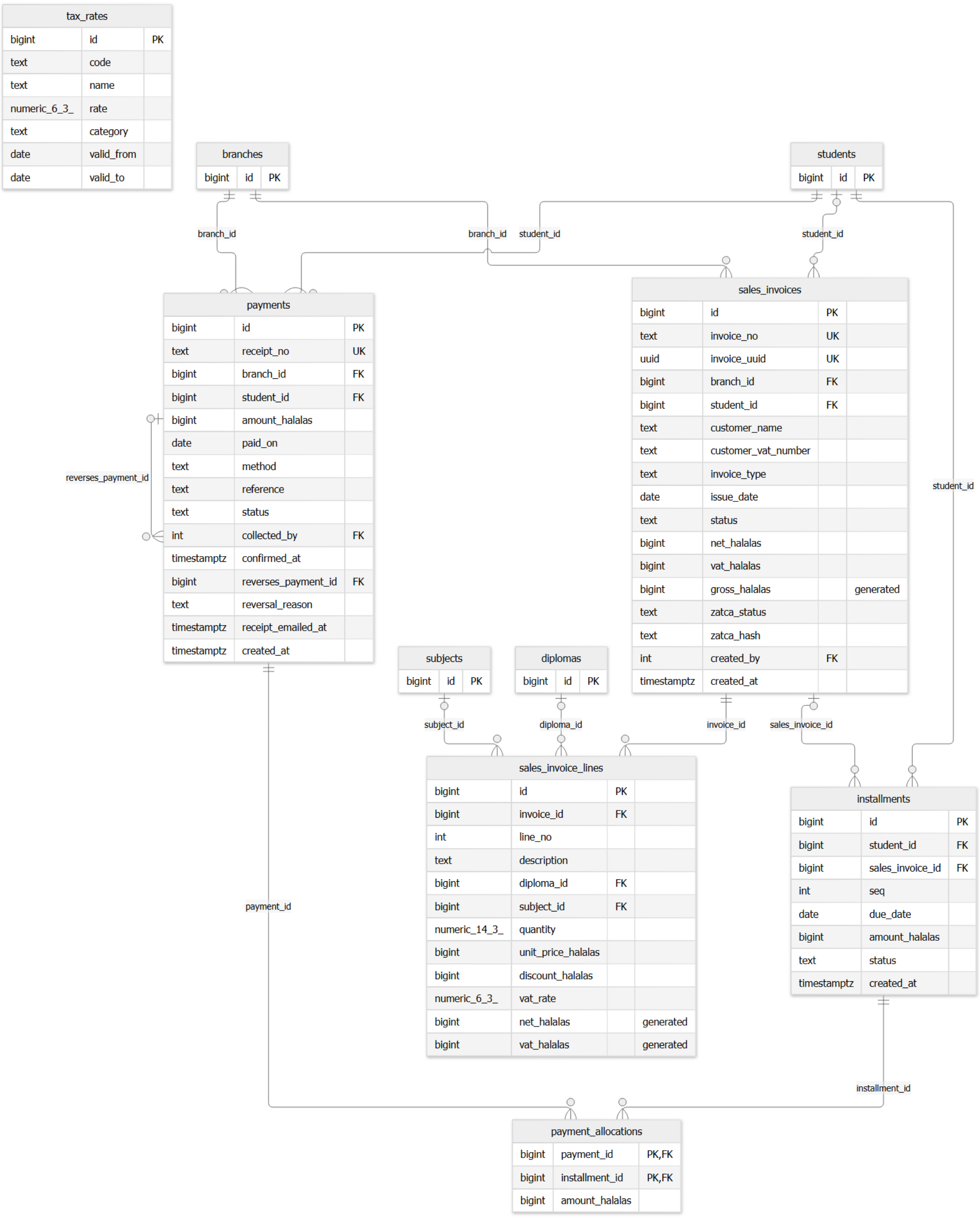
8. الجدولة والحضور والدرجات (5 جدولا)



8. الجدولة والحضور والدرجات — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
attendance_records	7	حضور الطلاب في الحصص (يدوي أو بالبطاقة)	org_members، class_sessions، students
class_sessions	14	الحصص: القاعة والمدرب والوقت؛ تمنع قيود الاستبعاد حجز القاعة أو المدرب مرتين	branches، diplomas، instructors، session_recurrences، rooms، subjects
grades	9	درجات الطلاب في المواد	org_members، students، subjects
session_recurrences	13	أنماط الجدول الأسبوعي المتكرر	branches، org_members، diplomas، instructors، rooms، subjects
session_students	2	الطلاب المسجلون في كل حصة؛ يتحقق المحفز من السعة والتعارض	class_sessions، students

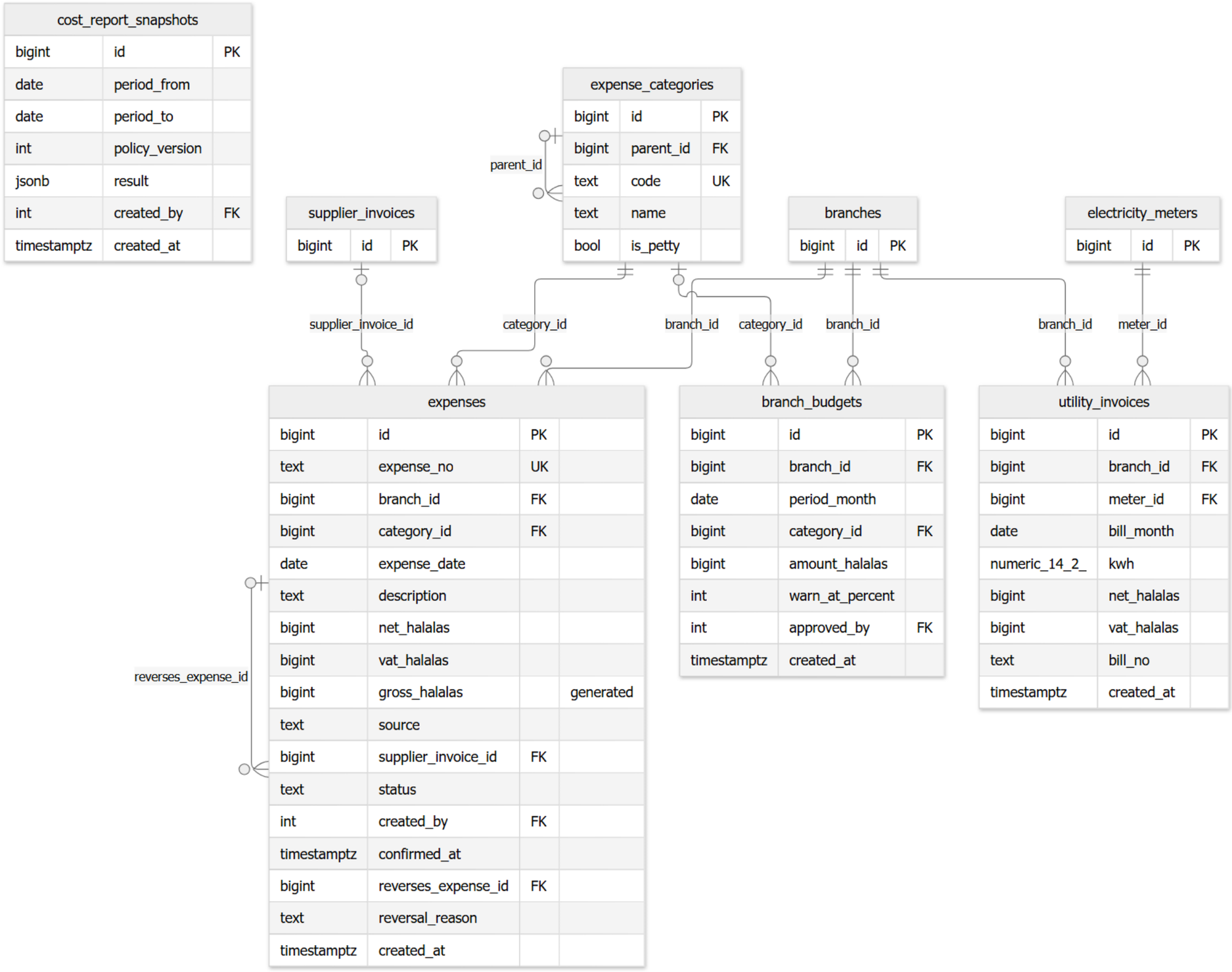
9. المبيعات والتحصيل (6 جدولا)



9. المبيعات والتحصيل — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
installments	8	أقساط الطلاب وتواريخ استحقاقها	sales_invoices، students
payment_allocations	3	توزيع الدفعات على الأقساط	installments، payments
payments	15	المبالغ المحصلة من الطلاب؛ تؤكد برمز OTP وتتجمد وتصحح بقيد عكسي	branches، org_members، payments، students
sales_invoice_lines	12	بنود فواتير المبيعات، والضريبة والصافي مولدان	diplomas، sales_invoices، subjects
sales_invoices	17	فواتير المبيعات (قياسية أو مبسطة) بحقول جاهزة للفوترة الإلكترونية	branches، org_members، students
tax_rates	7	نسب ضريبة القيمة المضافة وفئاتها وفترات سريانها	—

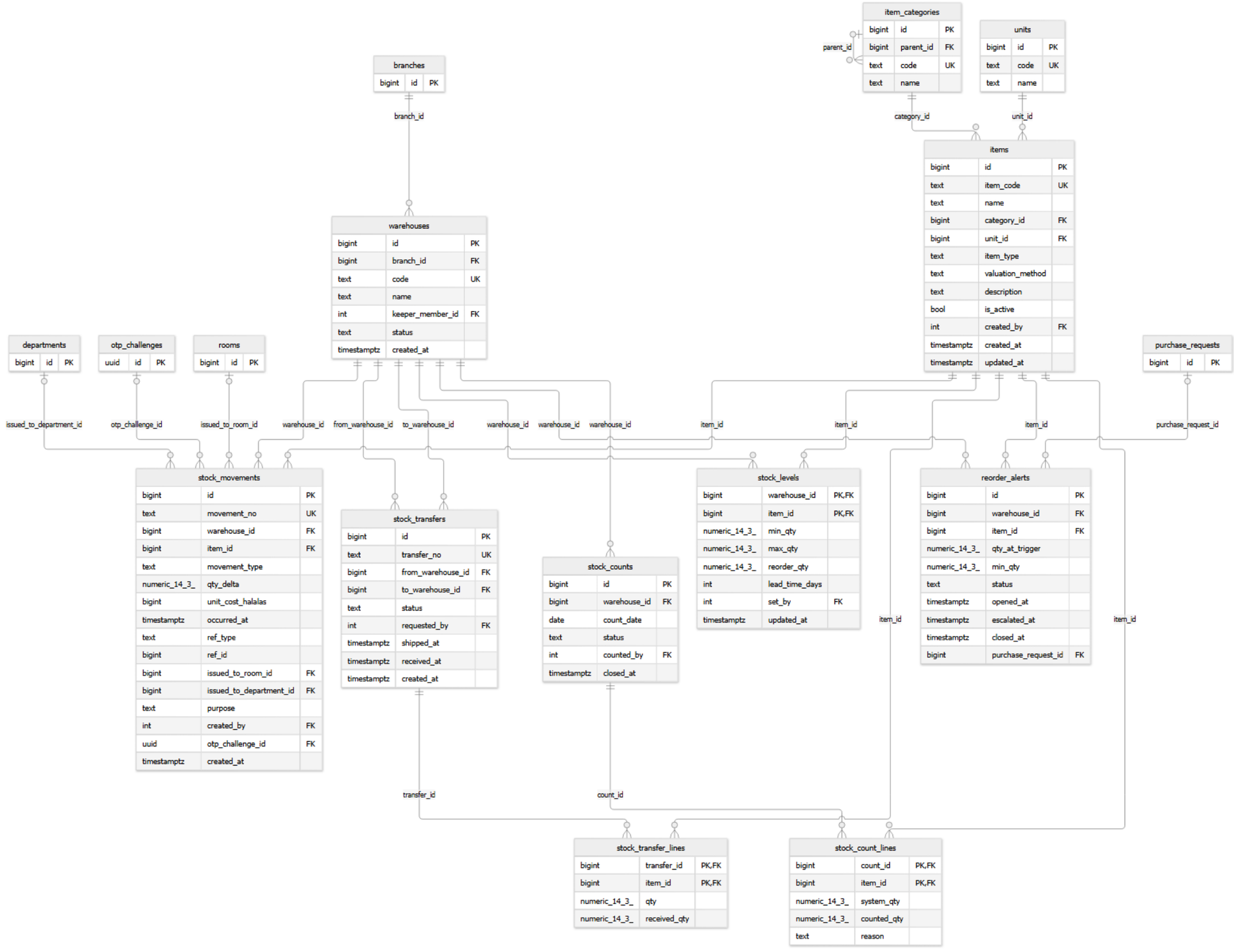
10. المصروفات والميزانيات (5 جدولا)



10. المصروفات والميزانيات — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
branch_budgets	8	الميزانية الشهرية لكل فرع (إجمالية أو لفئة) ونسبة التنبيه	org_members، branches، expense_categories
cost_report_snapshots	7	لقطات تقارير التكلفة المحسوبة بسياسة معتمدة	org_members
expense_categories	5	فئات المصروفات (مع تمييز النثريات)	expense_categories
expenses	17	المصروفات التشغيلية المؤكدة؛ تتجمد بعد التأكيد	branches، expense_categories، org_members، expenses، supplier_invoices
utility_invoices	9	فواتير الكهرباء: فاتورة واحدة لكل عداد وشهر	branches، electricity_meters

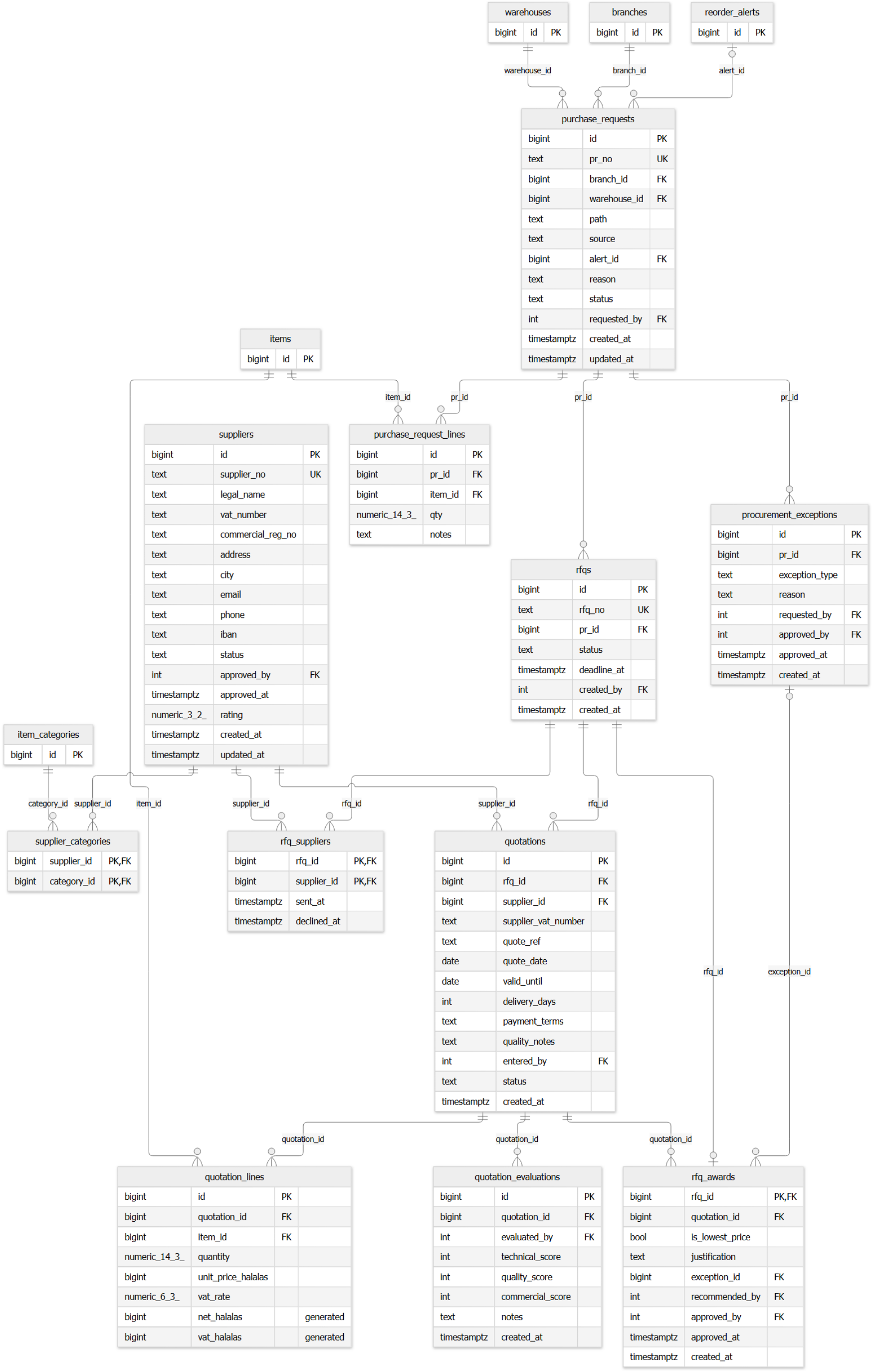
11. المخزون (11 جدولا)



11. المخزون — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
item_categories	4	تصنيفات الأصناف	item_categories
items	12	بطاقات الأصناف بكود تلقائي ونوع وطريقة تقييم	item_categories، org_members، units
reorder_alerts	10	تنبيهات الوصول للحد الأدنى؛ تنبيه مفتوح واحد لكل صنف ومستودع	items، purchase_requests، warehouses
stock_count_lines	5	بنود الجرد وفروقاته وأسبابها	stock_counts، items
stock_counts	6	الجرد الفعلي للمستودعات	org_members، warehouses
stock_levels	8	الحد الأدنى والأقصى وكمية إعادة الطلب لكل صنف ومستودع	items، org_members، warehouses
stock_movements	16	دفتر حركات المخزون (إضافة فقط)؛ الرصيد = مجموع الحركات ولا يسمح برصيد سالب	org_members، departments، rooms، items، otp_challenges، warehouses
stock_transfer_lines	4	بنود النقل	items، stock_transfers
stock_transfers	9	مستندات النقل بين المستودعات	warehouses، org_members
units	3	وحدات القياس	—
warehouses	7	المستودعات (مستودع لكل فرع)	branches، org_members

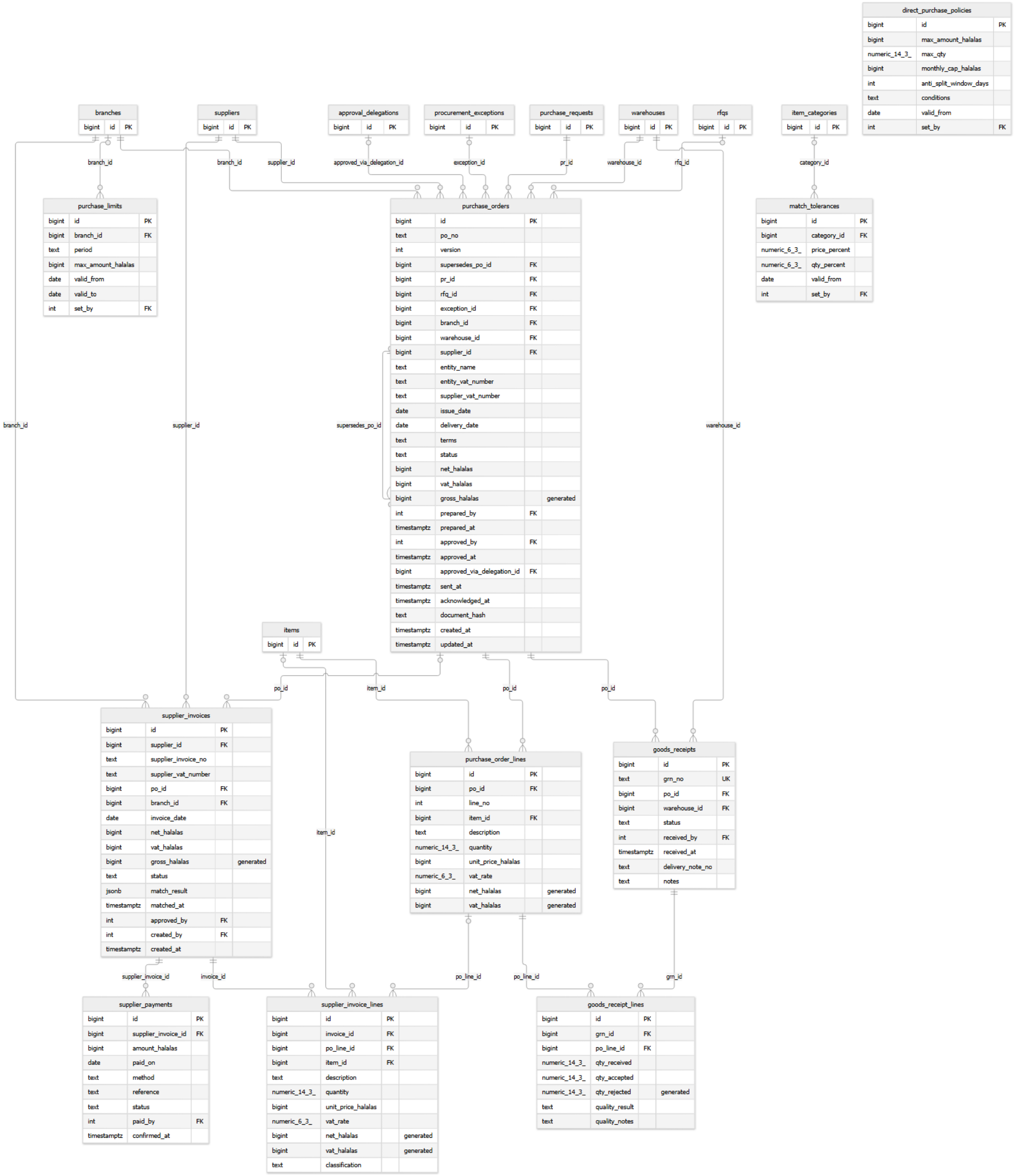
12. المشتريات: الموردون وعروض الأسعار (11 جدولا)



12. المشتريات: الموردون وعروض الأسعار — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
procurement_exceptions	8	استثناءات قاعدة الثلاثة عروض والشراء المباشر بسبب مكتوب واعتماد	org_members، purchase_requests
purchase_request_lines	5	أصناف وكميات طلب الشراء	items، purchase_requests
purchase_requests	12	طلبات الشراء، من تنبيه المخزون أو يدويا	reorder_alerts، branches، org_members، warehouses
quotation_evaluations	8	تقييم العروض فنيا وجودة وماليا	org_members، quotations
quotation_lines	8	أسعار بنود العرض، والصافي والضريبة مولدان	items، quotations
quotations	13	عروض الأسعار المدخلة، عرض واحد لكل مورد	org_members، rfqs، suppliers
rfq_awards	9	الترسية؛ تتطلب ثلاثة عروض، ومبررا إن لم تكن الأقل سعرا	org_members، procurement_exceptions، quotations، rfqs
rfq_suppliers	4	الموردون المدعوون لكل طلب عروض	rfqs، suppliers
rfqs	7	طلبات عروض الأسعار وموعدها النهائي	org_members، purchase_requests
supplier_categories	2	تخصصات الموردين بحسب تصنيف الأصناف	item_categories، suppliers
suppliers	16	الموردون برقم ضريبي متحقق من شكله؛ لا يعتمد مورد بلا رقم ضريبي	org_members

13. المشتريات: الأوامر والاستلام والفواتير (10 جدولا)



13. المشتريات: الأوامر والاستلام والفواتير — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
direct_purchase_policies	8	شروط مسار الشراء المباشر الصغير	org_members
goods_receipt_lines	8	كميات الاستلام والمقبول والمرفوض ونتيجة الجودة	goods_receipts، purchase_order_lines
goods_receipts	9	محاضر استلام البضاعة	purchase_orders، org_members، warehouses
match_tolerances	6	نسب التسامح في المطابقة الثلاثية للسعر والكمية	item_categories، org_members
purchase_limits	7	سقوف الشراء الأسبوعية والشهرية (من المدير العام)	branches، org_members
purchase_order_lines	10	بنود أمر الشراء	items، purchase_orders
purchase_orders	30	أوامر الشراء باسم الجهة؛ تتجمد بعد التجهيز، ولا يعتمدها من أعدها	org_members، branches، approval_delegations، procurement_exceptions، purchase_requests، rfqs، purchase_orders، suppliers، warehouses
supplier_invoice_lines	11	بنود فاتورة المورد وتصنيفها	supplier_invoices، items، purchase_order_lines
supplier_invoices	16	فواتير الموردين؛ تمنع القاعدة تكرار رقم الفاتورة لنفس المورد	org_members، branches، purchase_orders، suppliers
supplier_payments	9	مدفوعات الموردين	org_members، supplier_invoices

14. الأمان والهوية والحضور (4 جدولا)

otp_challenges		
uuid	id	PK
int	member_id	FK
text	action	
text	subject_type	
bigint	subject_id	
text	subject_hash	
text	code_hmac	
text	channel	
text	destination_masked	
text	status	
int	attempts	
int	max_attempts	
timestamptz	sent_at	
timestamptz	expires_at	
timestamptz	verified_at	
timestamptz	consumed_at	
inet	sent_ip	
inet	verified_ip	
text	sent_user_agent	
text	verified_user_agent	

identity_cards		
bigint	id	PK
text	token_hash	UK
text	holder_type	
bigint	holder_id	
text	card_type	
text	status	
int	key_version	
int	issued_by	FK
timestamptz	issued_at	
timestamptz	revoked_at	
text	revoked_reason	

branches		
bigint	id	PK

class_sessions		
bigint	id	PK

rooms		
bigint	id	PK

otp_challenge_id

branch_id

branch_id

card_id

session_id

room_id

audit_events		
bigint	id	PK
timestamptz	occurred_at	
int	actor_member_id	FK
text	actor_role	
bigint	branch_id	FK
text	action	
text	subject_type	
bigint	subject_id	
text	subject_no	
jsonb	before_state	
jsonb	after_state	
text	reason	
text	result	
uuid	otp_challenge_id	FK
timestamptz	otp_sent_at	
timestamptz	otp_verified_at	
inet	ip_sent	
inet	ip_verified	
text	user_agent	
text	content_hash	
text	prev_hash	
text	row_hash	

presence_events		
bigint	id	PK
bigint	card_id	FK
text	holder_type	
bigint	holder_id	
bigint	branch_id	FK
text	event_type	
bigint	room_id	FK
bigint	session_id	FK
text	method	
int	device_member_id	FK
bool	verified	
inet	ip	
timestamptz	occurred_at	

14. الأمان والهوية والحضور — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
audit_events	22	سجل المراجعة المتسلسل بالبصمات؛ إضافة فقط	org_members، branches، otp_challenges
identity_cards	11	البطاقات الرقمية والفيزيائية برمز معتم ولا يخزن إلا بصمته	org_members
otp_challenges	20	رموز التأكيد: بصمة الرمز مرتبطة بالمستخدم والإجراء والمستند، مع زمن الإرسال والتصديق وعنوان IP	org_members
presence_events	13	حركات الدخول والخروج وحضور القاعات والحصص	branches، identity_cards، org_members، rooms، class_sessions

15. الجداول القديمة (JSONB) التي يستخدمها التطبيق حاليا (4 جدولا)

cost_policies		
text	owner_id	PK
jsonb	draft	
int	draft_version	
jsonb	approved	
int	approved_version	
text	approved_by	
timestamptz	approved_at	
text	updated_by	
timestamptz	updated_at	

education_audit		
int	id	PK
text	owner_id	
text	actor_id	
text	action	
int	record_id	
timestamptz	created_at	

education_records		
int	id	PK
text	owner_id	
text	kind	
text	name	
int	branch_id	
text	status	
jsonb	details	
timestamptz	created_at	

org_members		
int	id	PK
text	clerk_user_id	
text	email	
text	role	
int	branch_id	
int	linked_record_id	
text	status	
text	invited_by	
timestamptz	created_at	
timestamptz	activated_at	
timestamptz	revoked_at	

15. الجداول القديمة (JSONB) التي يستخدمها التطبيق حاليا — وصف الجداول

الجدول	أعمدة	الغرض	يشير إلى
cost_policies	9	سياسات التكلفة المعتمدة والمسودات	—
education_audit	6	سجل تدقيق مبسط قديم	—
education_records	8	السجلات القديمة لكل الكيانات (فروع، قاعات، طلاب، حصص...) بعمود JSONB	—
org_members	11	حسابات أعضاء المؤسسة وأدوارهم ونطاقهم (مرجع كل الجداول للمستخدمين)	—

الخريطة الكاملة: 85 جدولا و195 علاقة (أعمدة المفاتيح فقط) — كبر الصفحة للقراءة

